

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズの光の進み方	名前

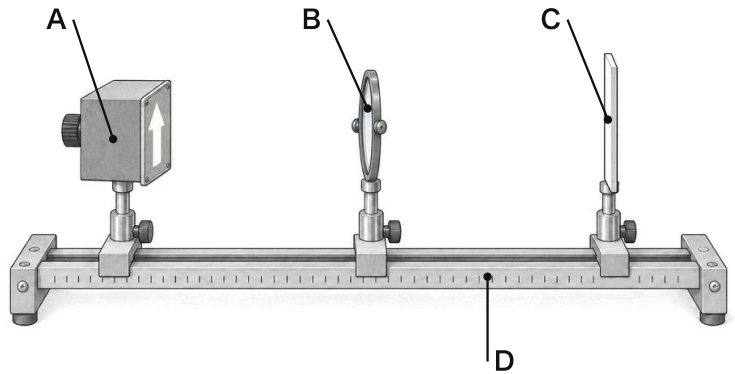
ポイント 凸レンズの図の見方

- **光軸** 凸レンズの中心を通り、レンズの面に垂直な直線です。
- **光の曲がり方** 凸レンズを通る光は、レンズの中心の線で1回だけ曲がるようにかきます。
- **方眼の読み方** 方眼の1目盛りが何cmかを確かめてから、長さを求めます。

1 図は、凸レンズを使った実験の装置を表したものです。A～Dの名前を書きなさい。

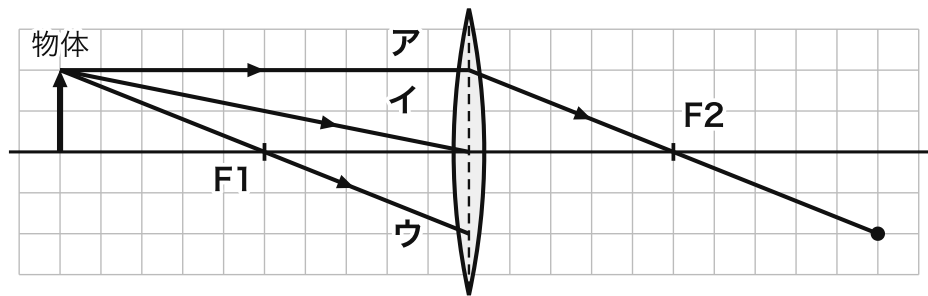
実験装置の名前

- (1) A
名前
- (2) B
名前
- (3) C
名前
- (4) D
名前



2 図は、凸レンズと物体、物体から出た光ア～ウを表したものです。次の問いに答えなさい。

焦点と3つの光



方眼の1目盛りは2cmを表します。

- (1) 光アのように、光軸に平行な光は、レンズを通ったあと、点F2を通ります。この点F2を何といいますか。

答え
- (2) レンズの中心から点F2までの距離は何cmですか。方眼を数えて求めなさい。

答え
- (3) 光イのように、レンズの中心を通る光は、レンズを通ったあと、どのように進みますか。

答え
- (4) 光ウは、物体の先端から出て、点F1を通過してレンズに入ります。光ウがレンズを通ったあとの道すじを、図にかき入れなさい。

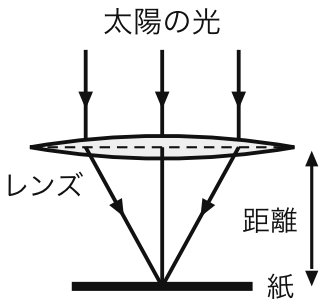
中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズの光の進み方（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

焦点距離と装置のならべ方

【実験】凸レンズの焦点距離を調べ、光学台に装置をならべました。

- ① 晴れた日に、凸レンズを太陽の光に向けて持ち、レンズの下に白い紙を置きました。このとき、レンズを通して太陽を直接見ないようにしました。また、光が集まったところは熱くなるので、紙に長く当て続けないようにしました。
- ② 紙とレンズの距離を変え、紙の上の光の円がいちばん小さく、明るくなる位置を探しました。
- ③ ②のとき、レンズと紙の距離をはかると、10cmでした。
- ④ 光学台に、光源（物体）、凸レンズ、スクリーンの順にならべ、3つの中心の高さをそろえました。
- ⑤ 光源（物体）を、レンズから焦点距離の2倍の位置に置きました。



(1) ①で、レンズを通して太陽を直接見ないようにしたのはなぜですか。「目」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③の結果から、この凸レンズについて正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 焦点距離は、10cmである。
- イ ③のときの紙の位置は、焦点の位置である。
- ウ 光軸に平行な光は、レンズから20cmの位置に集まる。
- エ 焦点は、太陽の光が当たる側にだけある。

答え

(3) ④で、光源（物体）、凸レンズ、スクリーンの中心の高さをそろえたのはなぜですか。「光軸」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ⑤のとき、はっきりした像が映るスクリーンの位置は、レンズから何cmですか。

答え